

ARQUITECTURA, DIRECCIONAMIENTO Y PROPÓSITO DEL LABORATORIO

Laboratorio de Seguridad de Redes con FortiGate

1. Propósito del laboratorio

El laboratorio tiene como objetivo implementar una red segmentada y aplicar controles de seguridad en un FortiGate utilizando su interfaz gráfica.

Los objetivos técnicos principales son:

- Separar usuarios, servidor WEB y servidor de base de datos mediante VLANs.
- Proporcionar direccionamiento dinámico mediante DHCP a la VLAN de usuarios.
- Controlar el tráfico entre segmentos mediante políticas de firewall.
- Permitir acceso HTTPS desde usuarios hacia el servidor WEB.
- Impedir acceso directo desde usuarios hacia MySQL.
- Permitir al servidor WEB comunicarse con el DB Server únicamente mediante TCP/3306.
- Proporcionar salida a Internet mediante default route y NAT.
- Detectar y bloquear intentos de SQL Injection mediante IPS.
- Poner en cuarentena al origen de una detección SQLi.
- Bloquear descargas de archivos ejecutables mediante File Filter.
- Mitigar tráfico DoS mediante una política de anomalías.

2. Arquitectura y direccionamiento

La arquitectura está organizada en tres segmentos lógicos: usuarios, servidor WEB y servidor de base de datos. El FortiGate actúa como punto central de enrutamiento y seguridad, aplicando las políticas de acceso, NAT, DHCP, IPS, File Filter y protección DoS definidas para el laboratorio.

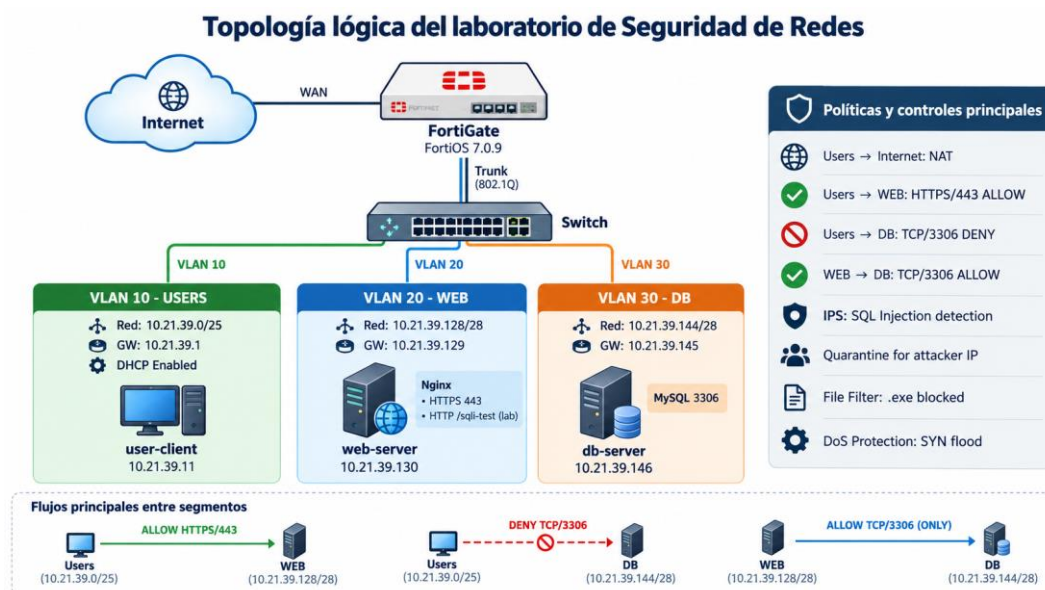


Figura 1. Topología lógica del laboratorio.

3. Segmentos

VLAN	Función	Red	Gateway	Host principal
10	USERS	10.21.39.0/25	10.21.39.1	user-client: 10.21.39.11
20	WEB	10.21.39.128/28	10.21.39.129	web-server: 10.21.39.130
30	DB	10.21.39.144/28	10.21.39.145	db-server: 10.21.39.146

4. Flujo de tráfico esperado

- **USERS → WEB:** permitido por HTTPS/443.
- **USERS → DB:** MySQL/3306 denegado.
- **WEB → DB:** MySQL/3306 permitido.
- **WEB → DB:** cualquier otro servicio bloqueado por deny implícito.
- **USERS → Internet:** permitido mediante NAT.

5. Servicios

- **WEB Server:** Nginx.
- **DB Server:** MySQL.
- **FortiGate:** firewall, NAT, DHCP, IPS, File Filter y DoS Policy.